SISTEMAS INFORMÁTICOS
UNIDAD 1 - ARQUITECTURA Y COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO.

Sistemas Informáticos.
Tema 1. Práctica 2.
Fecha: 13/10/2026.
1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web.
Samuel Ortiz Amorós.
Profesor al que va dirigida esta práctica: Modesto.

Especifica todos los componentes hardware necesarios para montar una torre que será empleada para ejecutar el software Lumion (última versión). Debes razonar todos los componentes que selecciones atendiendo a los criterios de eficacia y economía. Esta torre estará conectada a una red 10 Gbps y dispondrá de dos monitores de 25” 4K. Manejará archivos de entre 2 y 6GB, por lo tanto debe de permitir manejar el multitasking con soltura entre las aplicaciones de Microsoft Office 365 instaladas onpremise así como Microsoft Business Central también instalado onpremise y AutoCAD. El sistema operativo será Windows 10 Pro. Presenta un presupuesto de la torre junto con su descripción razonada de componentes.

Placa Base



He escogido la Asus PRIME Z890-P, que per- mite como máximo 256 Gb DDR5 de RAM (a 8666 MT/s). Permite hasta cuatro memorias RAM, y se le puede hacer dual channel.

Solo se pueden usar procesadores de la marca Intel, más en concreto permite usar Intel Core Ultra Serie 2 (chipset ⇒ Intel Z890), y su socket es LGA 1851.
Tiene WiFi 7 (802.11be), y Bluetooth 5.4, que es lo más rápido que puedes tener en lo que se refiere a conexiones.
El formato que tiene la placa es ATX (305 x 244 mm).
Su conectividad LAN es un Ethernet 2.5gb.
Como puertos USB tiene 1 x Thunderbolt 4 USB, 1 x USB 3.2 gen 2 tipo A, 2 x USB 3.2 gen 1 tipo A, 4 x USB 2.0.
Y de almacenamiento posee 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0, 3 x PCIe 4.0), 4 x SATA III, RAID 0/1/5/10.
Precio ⇒ 199,99€.
Enlace ⇒
https://www.pccomponentes.com/placa-base-asus-prime-z890-p-wifi-intel-z890-lga1851-ddr5-atx-wifi-7-thunderbolt-4-pcie-5-0

Memoria RAM



Esta memoria RAM es DDR5, y es compatible tanto con AMD como con Intel. Es RGB, por lo que, al encender el PC, la memoria RAM se ilumina en diferentes colores.
Alcanza una velocidad de 6400 MHz, y para que podamos aprovechar esta velocidad, tenemos que activar el perfil XMP en la BIOS (esto permite que la RAM alcance su velocidad

rápida, dejando a un lado la velocidad máxima permitida que tiene como seguridad básica.
Tiene 288 pines DIMM, con un voltaje 1,4 (tiene un rango situado entre 1,1 y 1,4 v).
Teniendo en cuenta que la placa base seleccionada tiene 4 slots disponibles para añadir memoria RAM, y la que he escogido es de 16 gb, llenaría los 4 slots, quedando en 64gb de RAM DDR5.

Precio ⇒ 472,58€ x 4 ⇒ 1.890,32€.
Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/memoria-ram-adata-lancer-neon-rgb-16gb-1x16gb-ddr5-6400mhz-cl32-multicolor-amd-expo-intel-xmp

Almacenamiento

En lo relacionado con el almacenamiento, he optado por usar 2 memorias ssd m.2 de diferentes almacenamientos.



En primer lugar, un ssd de 1tb de almacenamiento, que irá tanto el sistema operativo, como todos los programas que el usuario desee instalar en su pc.
Posee una velocidad de 7450 MB/S, y es un m.2 de generación 4. (NVMe 2.0).
Precio ⇒ 218,99€.
Fuente ⇒
https://www.pccomponentes.com/disco-duro-samsung-990-pro-1tb-disco-ssd-7450mb-s-nvme-pcie-4-0-m-2-gen4



En segundo lugar, un ssd de 2tb de almacenamiento, donde podrá guardar todos los proyectos, documentos, videos, fotos, etc…, todo lo que desee guardar el usuario.
Su velocidad es de 14700MB/s, y posee de un cifrado AES de 256 bits (coge los datos guardados y los transforma para que nadie pueda leer ni escribir los datos si no tiene la clave de acceso).
Precio ⇒ 459,01€.
Fuente ⇒
https://www.pccomponentes.com/disco-duro-samsung-9100-pro-mz-vap2t0bw-2tb-m-2-pcie-5-0-14700mb-s-plus-cifrado-avanzado

Sistema Operativo

Windows 10 terminó su soporte oficial en octubre de 2025, por lo que, usaría Windows 11 pro. Para activarlo, si no quieres pagar, se podría usar el siguiente script en la terminal de Windows: irm https://get.activated.win | iex .

Pero, como la procedencia es dudosa, lo suyo es comprarla de la web oficial de Microsoft. Son muy caras las licencias, así que, lo compraremos de una web, que se llama GVGmall: https://es.gvgmall.com/key/2021100813301870 68.html .
Lo malo de comprar esta licencia es que, si cambias una pieza del pc, automáticamente se pierde la licencia, porque van vinculadas a las piezas.
Precio ⇒ 38,05€.

Tarjeta Gráfica

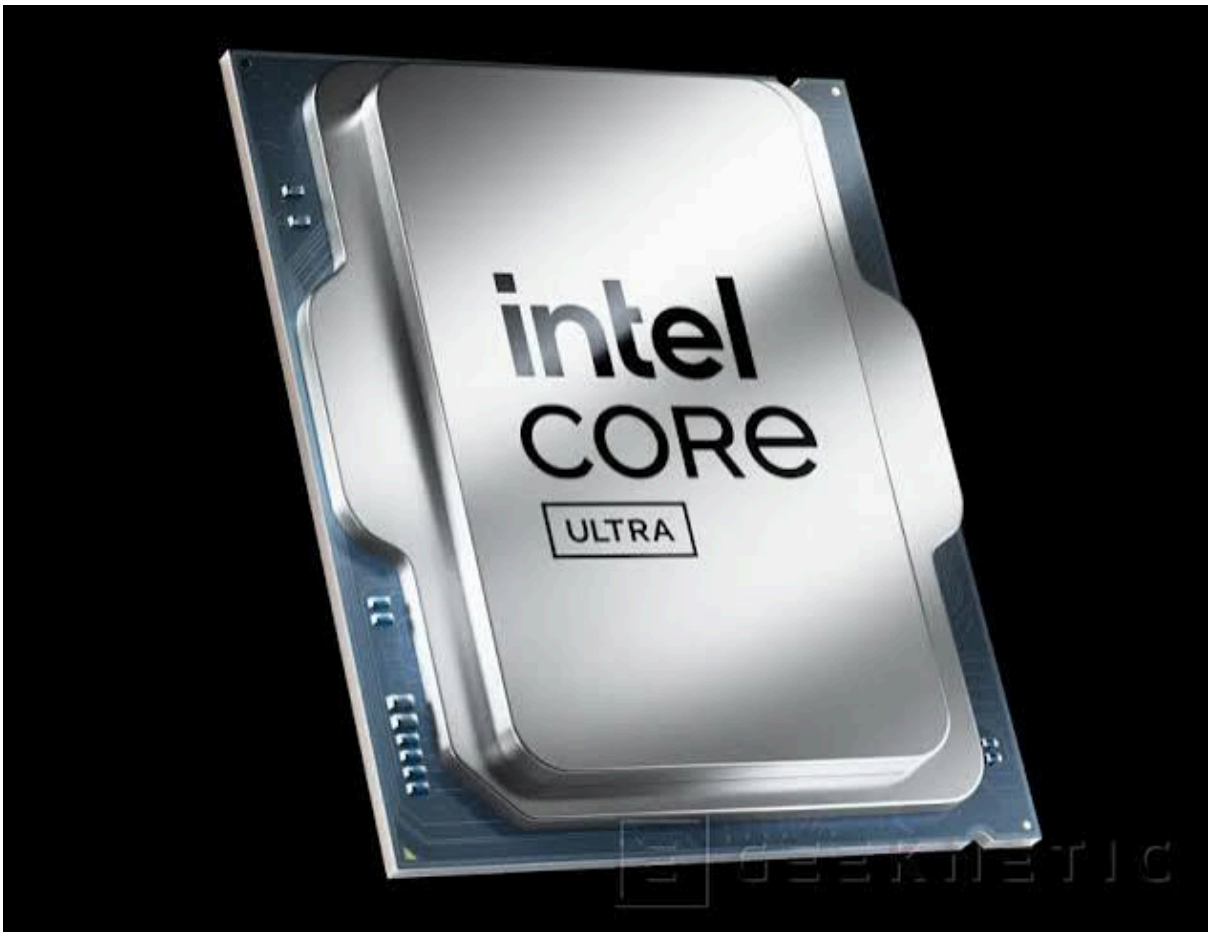
Como tarjeta gráfica, he elegido la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 ti con 16gb DDR7. Junto al procesador que he elegido (siguiente apartado), esta tarjeta gráfica, y los ssd, todo funciona correctamente, rápido, y sin ningún tipo de problema.



Precio ⇒ 1.638,26€.
Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-asus-tuf-gaming-geforce-rtx-5070-ti-oc-16gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4 .

Procesador

Como procesador he elegido el Intel Core Ultra 9 285K, que tiene inteligencia artificial integrada, y corre a 3.2 / 5.7 GHz. Tiene 24 núcleos (8 de rendimiento, y 16 de eficiencia). Soporta 192 gb DDR5. Velocidad máxima de 6400 MHz.



Precio ⇒ 599,99€.

Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/procesador-intel-core-ultra-9-285k-ia-integrada-3-2-5-7ghz-box .

Fuente de alimentación

Como fuente de alimentación he elegido la Corsair RMe Series RM750e ATX 3.1, de 750W.



Precio ⇒ 110,99€.

Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-corsair-rme-series-rm750e-atx-3-1-pcie-5-1-750w-cybenetics-80-plus-gold-modular

Refrigeración

Como refrigeración he escogido una refrigeración líquida, la Artic Liquid Freezer III Pro 360mm, con 3 ventiladores integrados.



Precio ⇒ 75,99€.
Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/refrigeracion-liquida-arctic-liquid-freezer-iii-pro-360mm-3-ventiladores-vrm-integrado .

Caja



Escojo esta caja para montar el PC.
Precio ⇒ 121,83€.
Fuente ⇒ https://www.pccomponentes.com/torre-pc-lian-li-lancool-206-caja-atx-blanca-vidrio-templado .

Extra

Para conseguir mayor velocidad a la hora de conectarse a una red (en el enunciado pone 10gbps), la placa elegida llega a 2.5gbps. Yo planteo una posible solución.
1ª solución ⇒ coger un cable rj45 y conectarlo directamente al router.

Presupuesto

Precio total ⇒ 5.134,43€.

Explicación

Este presupuesto permite montar un pc de un alta gama, con las mejores piezas del mercado, con el objetivo de obtener los mejores resultados, toda la fuerza bruta, rendimiento, y durabilidad a largo plazo, evitando que el usuario tenga que cambiar de piezas, o dé fallos por problemas de actualizaciones.

Es cierto que si escogemos piezas reacondicionadas, nos saldría a un mejor precio, a pesar de que existe la posibilidad de que no dure a lo largo de los años.

Teniendo en cuenta las características de los programas mencionados en el enunciado de la práctica (Office, AutoCAD, Microsoft Business Central, y Luminion), junto a que maneja archivos con un tamaño de entre 2 y 6gb de almacenamiento, los 64 gb de ram, la rtx 5070 ti, y el intel core ultra 9 285k, en cuestión de rendimiento dará lo mejor de sí. Además, teniendo 3tb de almacenamiento, comprendidos en 2 discos de estado sólido, tendrá todo el espacio necesario para llevar a cabo todos sus proyectos, contando que el disco de 2tb tiene cifrado, sus datos y archivos estarán protegidos ante cualquier imprevisto.